

Satz III. Die aus dem binären Gebiet übernommenen Formen, d. h. diejenigen Formen, die aus den Systemformen der entsprechenden binären Form nach dem Clebschschen Übertragungsprinzip durch Ränderung entstehen, bilden ein relativ vollständiges System mod (abc) .

Beweis: Einer binären Relation, die aussagt, daß die Formen $Q'_1, \dots, Q'_n$ ein vollständiges System einer binären Grundform bilden:

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\} \varphi_{\lambda}^*$$

entspricht durch Ränderung die ternäre Relation:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc) \varphi_{\lambda}.$$

Dies ist aber die Definitionsgleichung für ein relativ vollständiges System mod (abc) . Für die biquadratische Form besteht das System der übernommenen Formen aus folgenden Formen:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, & \theta &= \theta_x^4 u_{\theta}^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, & K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_{\theta}^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_{\theta}^2, & \nu &= u_{\nu}^4 = (abu)^4, \end{aligned}$$

unter denen die vier ersten ein relativ vollständiges System mod $((abc), \nu)$ bilden.

§ 5. Zurückführung des Moduls (abc) auf die Moduln $\mathcal{A}$ und ν .

Der nur durch einen Klammerfaktor gegebene Modul (abc) ist in Übereinstimmung mit der Definition (§ 3, a) auf Formen des Systems zurückzuführen. In anderen Worten: die Formenreihe (abc) ist eindeutig zu normieren (vgl. § 1).

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} (a\mathcal{A}u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\mathcal{A}u)^3 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \theta(s) &= (ss, x)^2 = 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) &= (tt, x)^2 = -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Reihe der Moduln: $(abc); \mathcal{A}; s; t$ (das System des Moduls t besteht aus der einzigen Form t).¹

Es wird sich zeigen, daß die Formen:

$$\mathcal{A} = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad \nu = (abu)^4$$

als Modul genügen, d. h. daß die Formen

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, & a_{\nu} &= (abc)(bcu)^3 a_x^3, \\ a_{\nu}^2 &= (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, & i &= a_{\nu}^4 = (abc)^4 \end{aligned}$$

¹Gordan–Kerscheneiner, a. a. O. S. 134.

die Formenreihe (abc) definieren. In der Formenreihe a_ν fehlt die Form a_ν^3 nach der Identität:

$$a_\nu^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

Zur Zurückführung eines Moduls auf einen höheren haben wir nach der Definition die allgemeinsten Faltungen oder auch alle speziellen in Betracht kommenden Faltungen mit dem Modul auf Faltungen mit dem höheren Modul zurückzuführen.

Die allgemeinsten Faltungen entstehen in unserm Fall aus den Ausdrücken:

$$(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3, \quad (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

(aus den kubischen Formen übernommen),

$$(abc)a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(aus den quadratischen Formen übernommen) und durch Polarisation dieser Ausdrücke.

Zur Berechnung dieser Ausdrücke durch die Polaren von $\mathcal{A}$ und der Formenreihe a_ν , bzw. deren Anfangsglieder, schlagen wir, wie in § 2, den indirekten Weg ein. Wir entwickeln die Polarenglieder

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z = (abc)(bc\hat{x}u)(bc\hat{y}z)(bc\hat{z}x) a_x a_y a_z \quad \text{usw.}$$

als lineare Aggregate von Ausdrücken mit dem symbolischen Faktor (abc) und erhalten durch Umkehrung des Gleichungssystems die gesuchten Relationen, sowie eine Relation zwischen den nach verschiedenen Kombinationen der Variablen genommenen Polaren. Zur Auswertung dient der Identitätssatz und der Produktsatz für Determinanten.

Das Gleichungssystem lautet für $(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3$:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 - 6 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z^2 c_z^* c_y^*, \\ 2) \quad & 3(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) = 2 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z^2 c_z^2 c_y \\ & \quad - 4 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z^2 c_z^2 c_x, \\ 3) \quad & a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z = 2 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z^2 c_z^2 c_x, \\ 4) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 u_x^3 - \frac{3}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) + \frac{1}{6} i \cdot (xyz)^3 = 6 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z^2 c_z^2 c_x. \end{aligned}$$

Daraus folgt für

$$(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3,$$

und durch analoge Rechnung für

$$\begin{aligned} & (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x, \quad (abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 : \\ (abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 &= \frac{3}{2} (abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 (xyz) + \frac{3}{2} a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z \\ & \quad - \frac{1}{12} i \cdot (xyz)^3, \\ (IV.) \quad (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x &= \frac{2}{3} (abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 c_x \cdot (xyz) \\ & \quad + \frac{1}{3} a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x^3 - \frac{1}{6} a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx) a_x^2 \cdot (xyz), \\ (abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 &= \frac{1}{6} (abc)^2 a_x^2 b_z^2 c_z^2 \cdot (xyz). \end{aligned}$$

Wir haben somit ein relativ vollständiges System mod $(\mathcal{A}, \nu)$ erhalten, bestehend aus den vier Formen: f, θ, K, j . Es folgt daraus: Alle nicht aus dem binären Gebiet übernommenen Überschiebungen von f über θ , ebenso wie die im Binären auf $(ab)^4$ reduzierbare Überschiebung $(a\theta u)^2$ lassen sich ausdrücken durch Symbole $\mathcal{A}$ und ν .²

Wir erhalten die für das Folgende grundlegenden Reduktionsformeln, durch Spezialisierung von Entwicklung IV, oder kürzer durch direkte Rechnung (Vertauschen der Symbole), für $a_{\vartheta}(a\theta u)^2$, $a_{\vartheta}^2((a\theta u)^2)$, $(a\theta u)^2$ nach folgendem Ansatz:

$$\begin{aligned} a_{\vartheta}(a\theta u)^2 &= (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \\ a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2 &= (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \end{aligned}$$

für $((a\theta u)^2)^*$:

$$\left. \begin{aligned} (abu)a_y^3b_x^3 &= \frac{3}{2}u_{\vartheta}(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3, \\ ((abu)(acu))b_x^3 &= \frac{3}{2}u_{\vartheta}(\vartheta \hat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu \hat{a}ux)^3. \\ (a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu \cdot f - \frac{2}{3}u_x \cdot a_{\nu} + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot a_{\nu}^2 - \frac{i}{18}u_x^4, \\ a_{\vartheta} &= \frac{1}{3}u_x \cdot \mathcal{A}, \\ a_{\vartheta}(a\theta u) &= 0, \\ a_{\vartheta}^2 &= \mathcal{A}, \\ (a\theta u)^3 &= 0, \\ a_{\vartheta}(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_{\nu} + \frac{7}{6}u_x \cdot a_{\nu}^2 - \frac{i}{9}u_x^3, \\ a_{\vartheta}^2(a\theta u) &= 0, \\ (a\theta u)^4 &= j, \\ a_{\vartheta}(a\theta u)^3 &= 0, \\ a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_{\nu}^2 - \frac{i}{9}u_x^2. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Wir nehmen dazu die ebenfalls aus der Reduktion des Moduls (abc) entstandene Formel:

$$a_{\nu}^3 a_x u_{\nu} = \frac{1}{3}i \cdot u_x. \quad (2)$$

Aus den Formeln (1.) und (2.) und den für die Grundform ν analog gebildeten Formeln leiten sich alle späteren Reduktionsformeln durch Polarisierung ab, ausgenommen die Relationen für die zerfallenden Formen. Aus den Formeln (1.) sehen wir:

Es führt die Formenreihe:

$$\begin{aligned} a_{\vartheta}(a\theta u)^2 &\text{ auf Symbole } \nu \text{ allein,} \\ a_{\vartheta} &\text{ auf Symbole } \mathcal{A} \text{ und } \nu, \\ (a\theta u)^2 &\text{ auf Symbole } j, \mathcal{A} \text{ und } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ bei Faltung I} &\text{ auf Symbole } j \text{ und } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ bei Faltung II} &\text{ auf Symbole } \mathcal{A} \text{ und } \nu. \end{aligned}$$

Wir können also ersetzen:

² $\sum_3$ bezieht sich auf die durch zyklische Vertauschung der Variablen aus dem Anfangsglied entstehende Summe über drei Glieder. Die Gleichungen gelten auch einzeln für jedes Glied der Summe.

1. mod $(\mathcal{A}, \nu)$: Faltungen mit j durch entsprechende mit $(a\theta u)^2$ oder $(a\theta u)^3$;
2. mod (ν) : Faltungen mit $\mathcal{A}$ durch entsprechende mit a_{ϑ} oder $a_{\vartheta}(a\theta u)$ oder auch durch spezielle mit $(a\theta u)^2$ (die nur zu einmaliger Faltung I führen).

Es wird insbesondere:

$$\begin{aligned}
(a\theta u)^2 \theta_y^2 \theta_x^2 &= \frac{1}{3} (jyx)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)^2 u_y \theta_y &= -\frac{1}{6} (jyx)^2 \pmod{\nu}, \\
(a\theta u)^2 \nu_y^2 &= \frac{1}{3} (\mathcal{A}u\nu)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)(a\theta \nu) u_{\vartheta} \nu_{\vartheta} &= -\frac{1}{6} (\mathcal{A}u\nu)^2 \pmod{\nu}, \\
(a\theta u)^2 u_{\nu}^2 \vartheta_{\nu}^2 &= \frac{1}{3} (\mathcal{A}u\nu)^2 \mathcal{A}_{\nu} \pmod{\nu}.
\end{aligned}$$

§ 6. Zurückführung des Moduls $(\mathcal{A}, \nu)$ auf den Modul (ν) .

Die Reduktionsformeln des letzten Paragraphen geben uns das Mittel, direkt das relativ vollständige System mod ν aufzustellen; wir werden sehen, daß wir dem System der übernommenen Formen nur die Formen $\mathcal{A}$ und $(a\mathcal{A}u) = N$ beizufügen haben (analog wie bei der kubischen Form und überhaupt allgemein gültig).

Wir betrachten zur Reduktion des Moduls $\mathcal{A}$ alle speziellen in Betracht kommenden Faltungen, d. h. die Faltungen des relativ vollständigen Systems mod $(\mathcal{A}, \nu)$ mit dem System von $\mathcal{A}$, und gehen aus von den in den Koeffizienten niedrigsten Formen, den Faltungen von f mit $\mathcal{A}$.

Zur Reduktion der Formen $(a\mathcal{A}u)^2$, $(a\mathcal{A}u)^3$, $(a\mathcal{A}u)^4$ ersetzen wir nach § 5 die Symbole $\mathcal{A}$ durch niedrigere Formen der Formenreihe, d. h. wir entwickeln die Ausdrücke

$$a_{\vartheta} b_{\vartheta} (b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta} (a\theta u) b_{\vartheta} (b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta} (a\theta u) b_{\vartheta} (b\theta u)^3$$

- 1) nach Polaren der Formenreihe a_{ϑ} (Symbole $\mathcal{A}$ und ν),
 - 2) nach Polaren der Formenreihe $b_{\vartheta} (b\theta u)^2$ (Symbole ν)
- und erhalten die Reduktionsformeln (Rechnung siehe unten):

$$\begin{aligned}
\text{a) } (a\mathcal{A}u)^2 &= \frac{1}{2} (\vartheta \nu x)^2 - \frac{2}{5} f \cdot a_{\nu}^2 - \frac{4}{5} u_x \cdot \theta_{\nu} (\vartheta \nu x)^2 \\
&\quad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} i \cdot f - \frac{1}{40} S \right\}, \\
\text{b) } (a\mathcal{A}u)^3 &= -\frac{3}{10} \theta_{\nu} (\vartheta \nu x), \\
\text{c) } (a\mathcal{A}u)^4 &= \frac{21}{10} \theta_{\nu}^2 - \frac{3}{10} \Pi - \frac{6}{5} u_x \cdot \theta_{\nu}^3 + \frac{1}{10} u_x^2 \cdot \theta.
\end{aligned} \tag{3}$$

(Zu den gleichen Resultaten führt auch die doppelte Reduktion der Ausdrücke $a_{\vartheta}^2 (b\theta u)^2$, $a_{\vartheta}^2 (b\theta u)^3$, $a_{\vartheta}^2 ((a\theta u)^2 (b\theta u)^2$ und $a_{\vartheta}^2 ((a\theta u)(b\theta u))^3$ nach Elimination von a_{ϑ}^2 .)

Aus den Formeln (3.) folgt, daß $(a\mathcal{A}u)^2$ Reduzent ist in bezug auf den Modul ν . Daraus ergibt sich:

1) Die Reduktion des Systems von $\mathcal{A}$: Die Formenreihe $(\mathcal{A}\mathcal{A}'u)^2 = a_{\vartheta}^2 ((a\mathcal{A}u)^2$ hat den Reduzenten $(a\mathcal{A}u)^2$ zum Faktor.

2) Die Reduktion des durch Faltung mit dem Modul $\mathcal{A}$ entstandenen Systems:

Die Formenreihe $(\theta \mathcal{A}u)^2$ hat den Reduzenten $(a\mathcal{A}u)^2$ zum Faktor.

Für die Formen $(\theta \mathcal{A}u)$ und $\mathcal{A}_{\vartheta}$ ergibt sich:

$$(a\mathcal{A}u)^2 (abu) = (\theta \mathcal{A}u) - u_x \cdot \mathcal{A}_{\vartheta} (\theta \mathcal{A}u),$$

$$(a\mathcal{A}u)(a\mathcal{A}b) = -\frac{1}{2}\mathcal{A}_\vartheta + \frac{1}{2}u_x \cdot \mathcal{A}_\vartheta^2.$$

Aus dem Reduzenten $(\theta\mathcal{A}u)$ folgt aber die Reduktion des durch Faltung mit dem Modul $\mathcal{A}$ entstehenden Systems.